

Лабораторная работа №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с РНР	10
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	12
3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	ключ и сертификат	7
2.2	Конфигурационные файлы	7
2.3	разрешение работы с https	9
2.4	Работа https сервера	10
2.5	установка php	10
2.6	Изменение веб-контента	11
2.7	php-info	11
2.8	http.sh	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Загружаем операционную систему с помощью Vagrant и входим в терминал под именем `ankomyagin`.

Создадим каталог `private`, сгенерируем ключ и сертификат, заполним сертификат (рис. 2.1).

Создание виртуального хоста на порту 80 (HTTP) - обрабатывает все входящие HTTP-запросы

ServerAdmin webmaster@ankomyagin.net Email администратора - указывается в ошибках для связи

DocumentRoot /var/www/html/www.ankomyagin.net

Корневая директория сайта - путь к файлам веб-сайта

ServerName www.ankomyagin.net

Основное доменное имя - имя, по которому доступен сайт

ServerAlias www.ankomyagin.net

Псевдонимы домена - дополнительные имена для этого же сайта

ErrorLog logs/www.ankomyagin.net-error_log

Файл логов ошибок - куда записывать ошибки сервера

CustomLog logs/www.ankomyagin.net-access_log common

Файл логов доступа - журнал всех запросов к сайту

RewriteEngine on

Включение механизма перенаправлений - активация модуля mod_rewrite

RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}\$1 [R=301,L]

Правило перенаправления:

^(.*)\$ - захватывает весь URL-путь

https://%{HTTP_HOST}\$1 - формирует HTTPS-URL с тем же хостом и путём

R=301 - код ответа “постоянное перенаправление”

L - последнее правило (stop processing)

Конец виртуального хоста на порту 80

<IfModule mod_ssl.c> Проверка наличия SSL модуля - выполнять только если модуль SSL загружен

<VirtualHost *:443> Создание виртуального хоста на порту 443 (HTTPS) - обрабатывает защищённые соединения

SSLEngine on

Включение SSL/TLS - активация шифрования для этого виртуального хоста

ServerAdmin webmaster@ankomyagin.net

DocumentRoot /var/www/html/www.ankomyagin.net

ServerName www.ankomyagin.net

ServerAlias www.ankomyagin.net

ErrorLog logs/www.ankomyagin.net-error_log

CustomLog logs/www.ankomyagin.net-access_log common

Те же настройки, что и для порта 80, но для HTTPS

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.ankomyagin.net.crt

Путь к SSL-сертификату - файл с публичным сертификатом

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.ankomyagin.net.key

Путь к приватному ключу - файл с закрытым ключом для шифрования

Конец виртуального хоста на порту 443

Конец проверки модуля SSL

Дальше внесём изменения в настройке межсетевого экрана для работы с https (рис. 2.3).

```
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server conf.d]#
```

Рис. 2.3: разрешение работы с https

На виртуальной машине клиент проверим переключение на https (рис. 2.4).

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl http://www.ankomyagin.net
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.ankomyagin.net/">here</a>.</p>
</body></html>
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl -I http://www.ankomyagin.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 04 Oct 2025 10:43:35 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.ankomyagin.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl -kv https://www.ankomyagin.net 2>
61 | grep -A 10 "subject:"
* subject: C=RU; ST=Russia; L=Moscow; O=ankomyagin; OU=ankomyagin; CN=ankomyagin.net; emailAddress=ankomyagin@ankomyagin.net
* start date: Oct  4 10:14:52 2025 GMT
* expire date: Nov  3 10:14:52 2025 GMT
* issuer: C=RU; ST=Russia; L=Moscow; O=ankomyagin; OU=ankomyagin; CN=ankomyagin.net; emailAddress=ankomyagin@ankomyagin.net
* SSL certificate verify result: self-signed certificate (10), continuing anyway.
* Certificate level 0: Public key type RSA (2048/112 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
* using HTTP/1.x
} [5 bytes data]
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.ankomyagin.net
> User-Agent: curl/8.9.1
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.4: Работа https сервера

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Установим php (рис. 2.5).

```
=====
Installing:
php                x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      11 k
Installing dependencies:
capstone           x86_64      5.0.1-6.el10         appstream      1.0 M
nginx-filesystem   noarch      2:1.26.3-1.el10      appstream      11 k
php-common         x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      713 k
Installing weak dependencies:
php-cli            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      3.6 M
php-fpm            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      1.9 M
php-mbstring       x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      521 k
php-opcache        x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      367 k
php-pdo            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      88 k
php-xml            x86_64      8.3.19-1.el10_0      appstream      149 k

Transaction Summary
=====
Install 10 Packages

Total download size: 8.3 M
Installed size: 50 M
Downloading Packages:
(1/10): nginx-filesystem-1.26.3-1.el10.noar  61 kB/s | 11 kB    00:00
(2/10): php-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm     51 kB/s | 11 kB    00:00
(3/10): php-common-8.3.19-1.el10_0.x86_64.r 595 kB/s | 713 kB  00:01
(4/10): capstone-5.0.1-6.el10.x86_64.rpm   425 kB/s | 1.0 MB   00:02
(5/10): php-fpm-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 1.9 MB   00:01
(6/10): php-opcache-8.3.19-1.el10_0.x86_64. 1.4 MB/s | 367 kB   00:00
(7/10): php-cli-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 3.6 MB    00:03
(8/10): php-pdo-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm 420 kB/s | 88 kB    00:00
(9/10): php-xml-8.3.19-1.el10_0.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 149 kB    00:00
(10/10): php-mbstring-8.3.19-1.el10_0.x86_6 65 kB/s | 521 kB    00:07
=====
```

Рис. 2.5: установка php

Заменяем файл index.html на index.php в каталоге /var/www/html/www.ankomyagin.net. Затем скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом, восстановим

контекст безопасности и перезапустим сервер(рис. 2.6)

```
Complete!
[root@server conf.d]# cd
[root@server ~]# cd /var/www/html/www.ankomyagin.net/
[root@server www.ankomyagin.net]# ls
index.html
[root@server www.ankomyagin.net]# mv index.php
mv: missing destination file operand after 'index.php'
Try 'mv --help' for more information.
[root@server www.ankomyagin.net]# mv index.html index.php
[root@server www.ankomyagin.net]# nano index.php
[root@server www.ankomyagin.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.ankomyagin.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unco
nfinel_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_
rw_t:s0
[root@server www.ankomyagin.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server www.ankomyagin.net]# systemctl restart httpd
[root@server www.ankomyagin.net]#
```

Рис. 2.6: Изменение веб-контента

Проверим, выведется ли информация о php-сервере. Отмечу, что мы видим php код страницы в виде текста, так как обратились через curl. В браузере будет выведена страница информации о php(рис. 2.7).

```
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ curl -k https://www.ankomyagin.net
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transit
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<style type="text/css">
body {background-color: #fff; color: #222; font-family: sans-serif;}
pre {margin: 0; font-family: monospace;}
a:link {color: #009; text-decoration: none; background-color: #fff;}
a:hover {text-decoration: underline;}
table {border-collapse: collapse; border: 0; width: 934px; box-shadow: 1px 2px 3px
.center {text-align: center;}
.center table {margin: 1em auto; text-align: left;}
.center th {text-align: center !important;}
td, th {border: 1px solid #666; font-size: 75%; vertical-align: baseline; padding:
th {position: sticky; top: 0; background: inherit;}
h1 {font-size: 150%;}
h2 {font-size: 125%;}
h2 a:link, h2 a:visited{color: inherit; background: inherit;}
.p {text-align: left;}
.e {background-color: #ccf; width: 300px; font-weight: bold;}
.h {background-color: #99c; font-weight: bold;}
.v {background-color: #ddd; max-width: 300px; overflow-x: auto; word-wrap: break-w
.v i {color: #999;}
img {float: right; border: 0;}
hr {width: 934px; background-color: #ccc; border: 0; height: 1px;}
:root {--php-dark-grey: #333; --php-dark-blue: #4F5B93; --php-medium-blue: #8892BF;
color-scheme: dark} {
body {background: var(--php-dark-grey); color: var(--php-light-blue)}
.h td, td.e, th {border-color: #606A90}
td {border-color: #505153}
.e {background-color: #404A77}
.h {background-color: var(--php-dark-blue)}
.v {background-color: var(--php-dark-grey)}
hr {background-color: #505153}
}
</style>
<title>PHP 8.3.19 - phpinfo()</title><meta name="ROBOTS" content="NOINDEX,NOFOLLOW,
<body><div class="center">
<table>
```

Рис. 2.7: php-info

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

По аналогии с прошлыми лабораторными работами внесём изменения в настройки внутреннего окружения.

Заменяем различные конфигурационные файлы

Изменим скрипт `http.sh`, который повторит действия по установке и настройке HTTPS-сервера (рис. 2.8).

```
GNU nano 8.1
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Install PHP"
dnf -y install php
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рис. 2.8: `http.sh`

3 Контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

HTTP передаёт данные в открытом виде, HTTPS шифрует трафик

HTTPS использует SSL/TLS сертификаты для аутентификации и шифрования

HTTPS работает на порту 443, HTTP на порту 80

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

Шифрование данных (симметричное шифрование)

Аутентификация сервера (асимметричное шифрование, сертификаты)

Защита целостности данных (коды аутентичности)

Предотвращение прослушивания и подмены данных

3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример.

Организация, выпускающая и управляющая цифровыми сертификатами

Подтверждает подлинность владельцев сертификатов

Примеры: Let's Encrypt, Comodo, Symantec, GlobalSign

В работе использовался самоподписанный сертификат (эмуляция ЦС)

4 Выводы

В ходе работы я приобрел практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера в части безопасности и возможности использования PHP.

Список литературы

[ТУИС] (https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2854738/mod_resource/content/8/003-dhcp.pdf)